Цель работы

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с работа с структура документа Latex

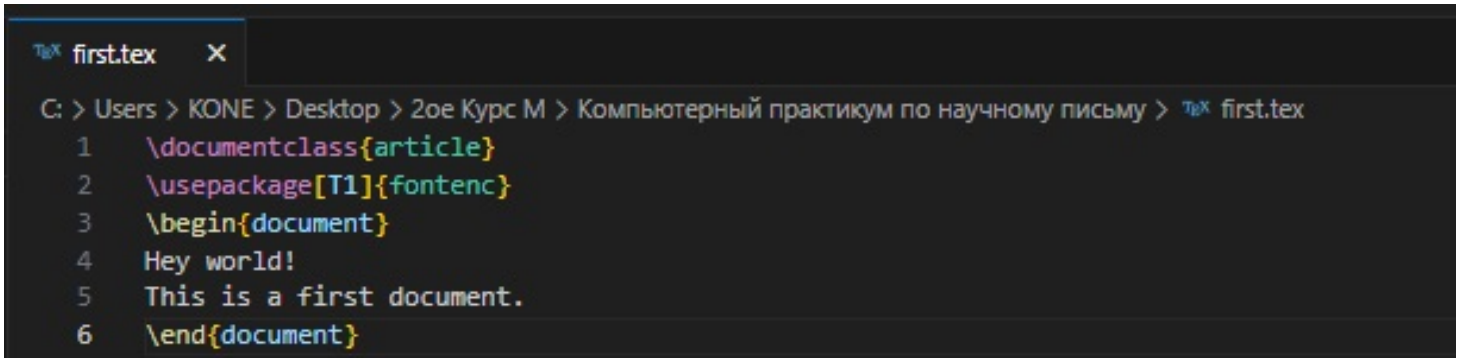
Задание

1. Try adding text to your first document, typesetting and seeing the changes in your PDF.
2. Make some different paragraphs and add variable spaces.
3. Explore how your editor works; click on your source and find how to go to the same line in your PDF.
4. Try adding some hard spaces and see how they influence line-breaking.

Теоретическое введение

```
 \documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
Hey world!
This is a first document.
\end{document}
```

(см. Рис. [-@fig:001]).



Running LaTeX

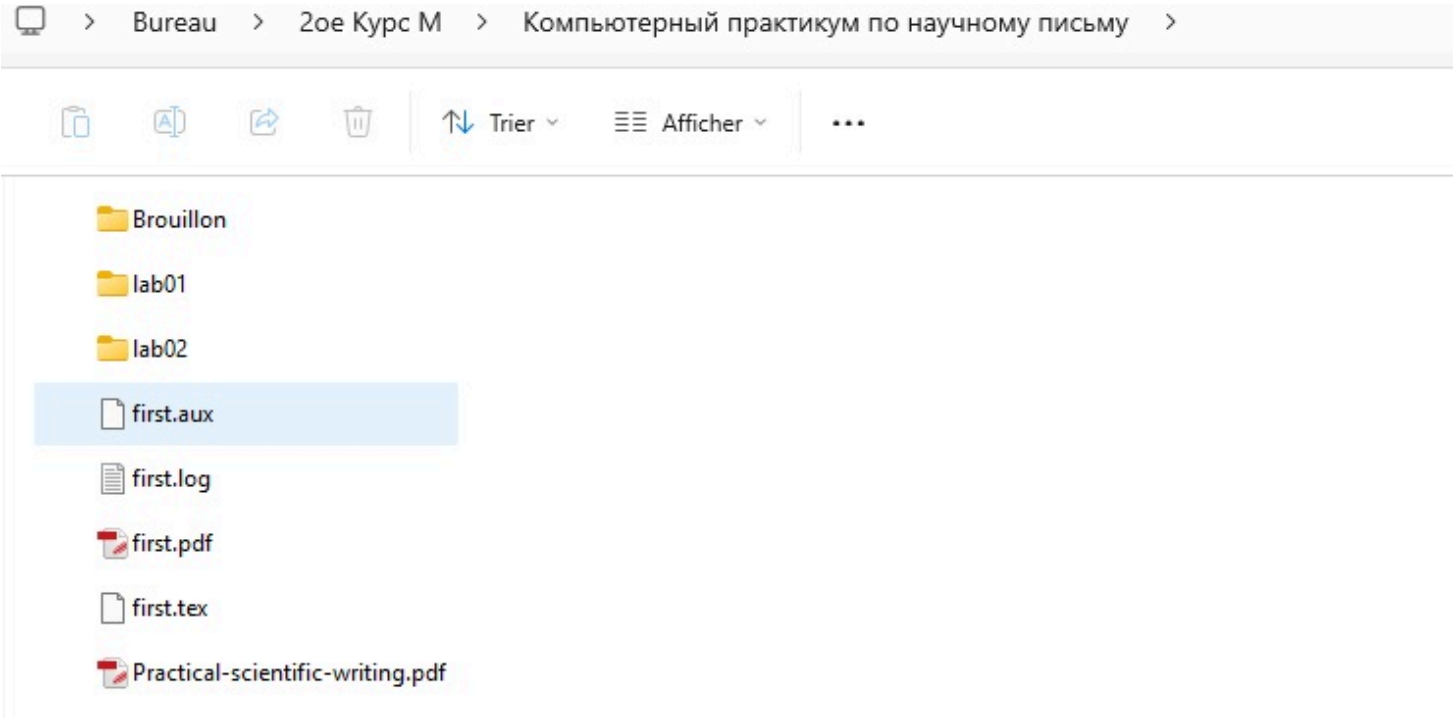
(см. Рис. [-@fig:002]).

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\KONE\Desktop\2oe Курс M\Компьютерный практикум по научному письму> pdflatex first.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./first.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size12.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
No file first.aux.

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}] (./first.aux)
 )
kpathsea: Running mktexpk --mfmode / --bdpi 600 --mag 1+0/600 --dpi 600 ecrm1000

The command name is C:\texlive\2025\bin\windows\mktexpk
mf-nowin.exe --progname=mf --base=mf \mode:=ljfour; \mag:=1+0/600; nonstopmode; input ecrm1000;
This is METAFONT, Version 2.71828182 (TeX Live 2025) (preloaded base=mf)

(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/ecrm1000.mf
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exbase.mf)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/ecrm.mf
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exroman.mf
 Ok (c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exaccess.mf
 Ok) (c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/expseudo.mf
 Ok) (c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exruwest.mf
```

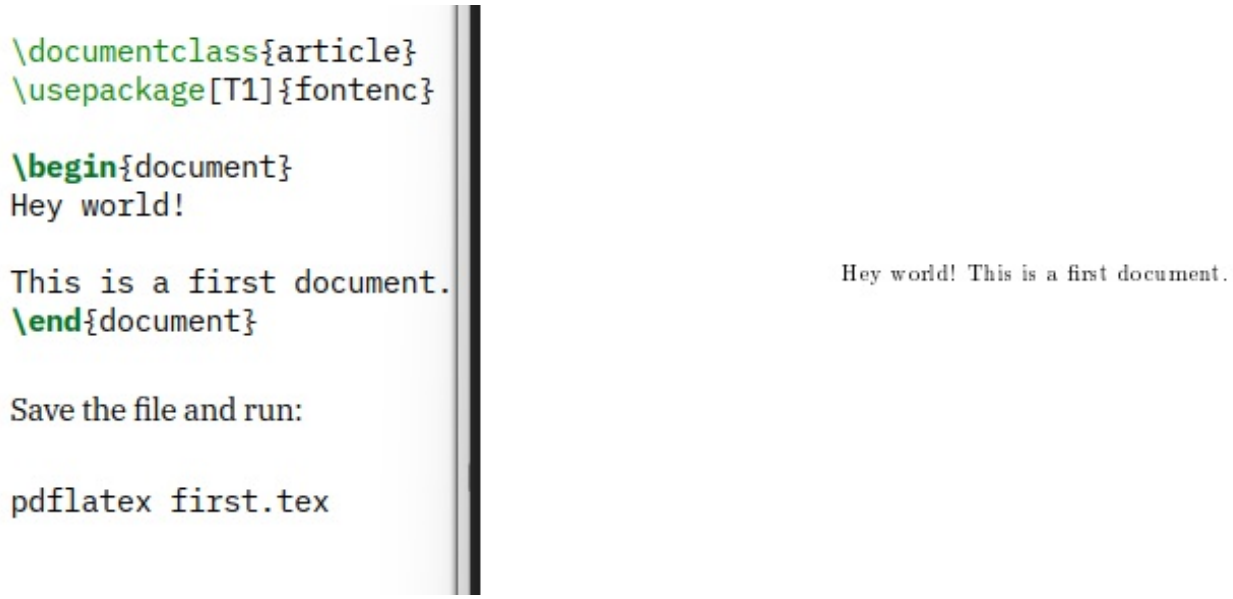
(см. Рис. [-@fig:003]).

```
[183] [184] [185] [186] [187] [188])
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exbraces.mf
 Ok [94] [126] [23] [40] [41] [60] [124] [62] [91] [93] [92] [123] [125]
[95] [127] [32])
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/expunct.mf
 Ok [14] [15] [19] [20] [13] [18] [33] [39] [42] [43] [44] [46] [47] [58]
[59] [61] [96] [189] [17] [45] [16] [21] [22])
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exaccent.mf
 Ok [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12])
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exsign.mf
 Ok [24] [34] [35] [36] [37] [64] [191] [159])
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exrlig.mf
 Ok [25] [26] [28] [27] [29] [30] [31])
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exromp.mf
 Ok [38] [63] [190])
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exrulett.mf
 Ok [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78]
[79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90])
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exrllett.mf
 Ok [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]
[109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120]
[121] [122]) (c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exrdigit.mf
 Ok [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57])
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exrligtb.mf
 Ok) ) ) )
(some charht values had to be adjusted by as much as 0.07143pt)
Font metrics written on ecrm1200.tfm.
Output written on ecrm1200.600gf (256 characters, 60320 bytes).
Transcript written on ecrm1200.log.
gftopk.exe ecrm1200.600gf ecrm1200.600pk
 <c:/Users/KONE/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/e
crm1200.600pk>
Output written on first.pdf (1 page, 10182 bytes).
Transcript written on first.log.
PS C:\Users\KONE\Desktop\2oe Курс M\Компьютерный практикум по научному письму>
```

(см. Рис. [-@fig:004]).



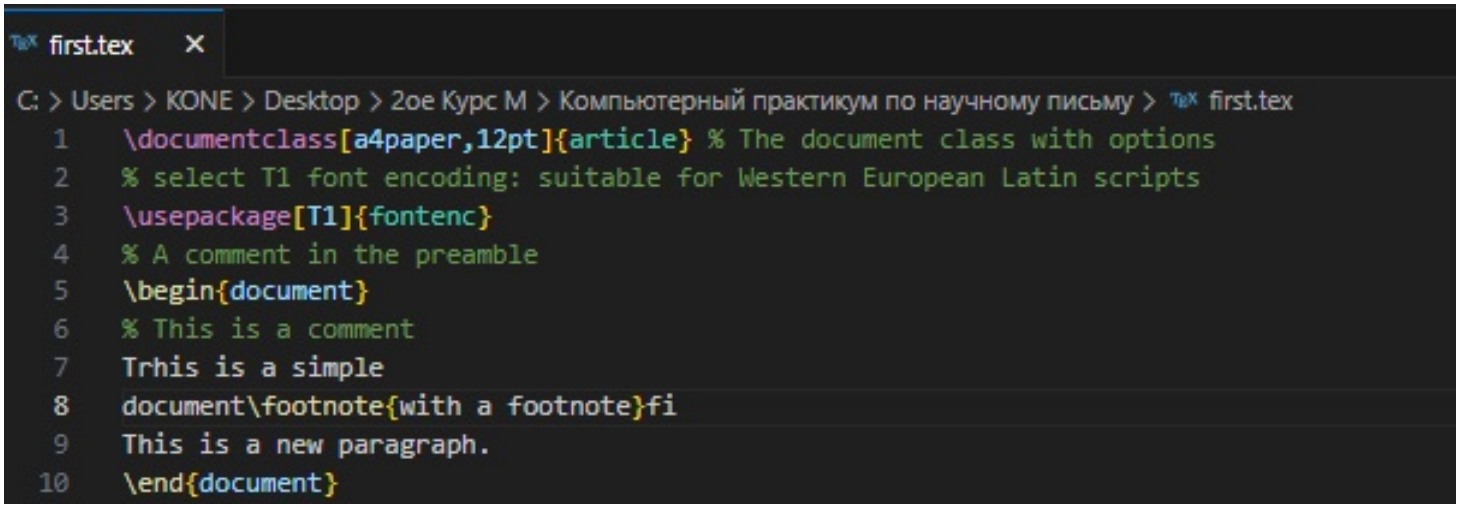
(см. Рис. [-@fig:005]).



Документ TeXlive с нижним колонтитулом

```
\documentclass[a4paper,12pt]{article} % The document class with options
% select T1 font encoding: suitable for Western European Latin scripts
\usepackage[T1]{fontenc}
% A comment in the preamble
\begin{document}
% This is a comment
Trhis is a simple
document\footnote{with a footnote}fi
This is a new paragraph.
\end{document}
```

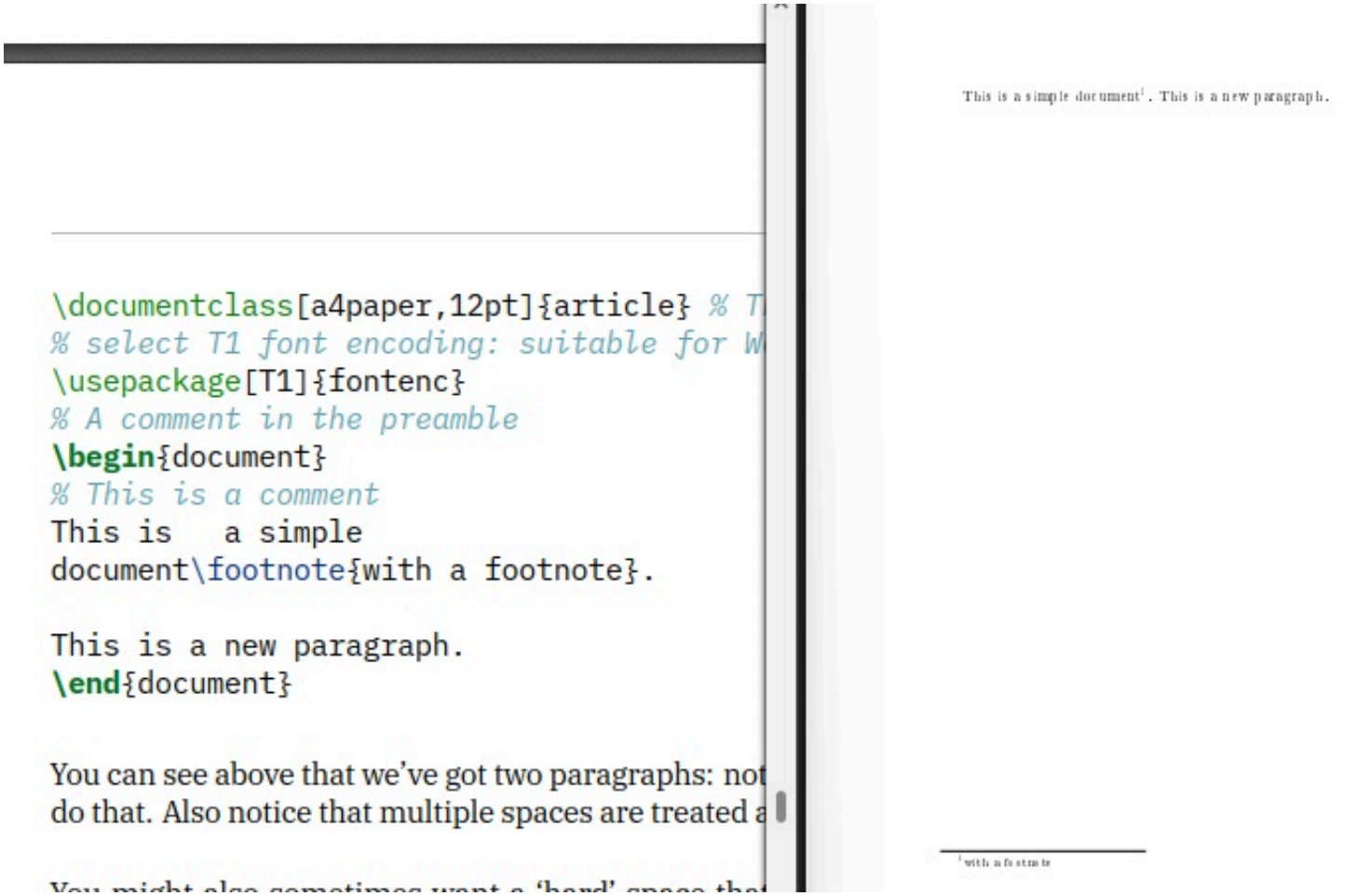
(см. Рис. [-@fig:006]).



(см. Рис. [-@fig:007]).

```
PS C:\Users\KONE\Desktop\2ое Курс М\Компьютерный практикум по научному письму> pdflatex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdfla
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./first.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size12.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
(./first.aux)
[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}] (./first.aux)
 ) <c:/Users/KONE/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecrm1000.6
00pk> <c:/Users/KONE/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecrm070
0.600pk> <c:/Users/KONE/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecrm
0800.600pk> <c:/Users/KONE/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/e
crm1200.600pk>
Output written on first.pdf (1 page, 9887 bytes).
Transcript written on first.log.
PS C:\Users\KONE\Desktop\2ое Курс М\Компьютерный практикум по научному письму>
```

(см. Рис. [-@fig:008]).



Выполнение лабораторной работы

Try adding text to your first document, typesetting and seeing the changes in your PDF.

(см. Рис. [-@fig:009]).

second.tex ×

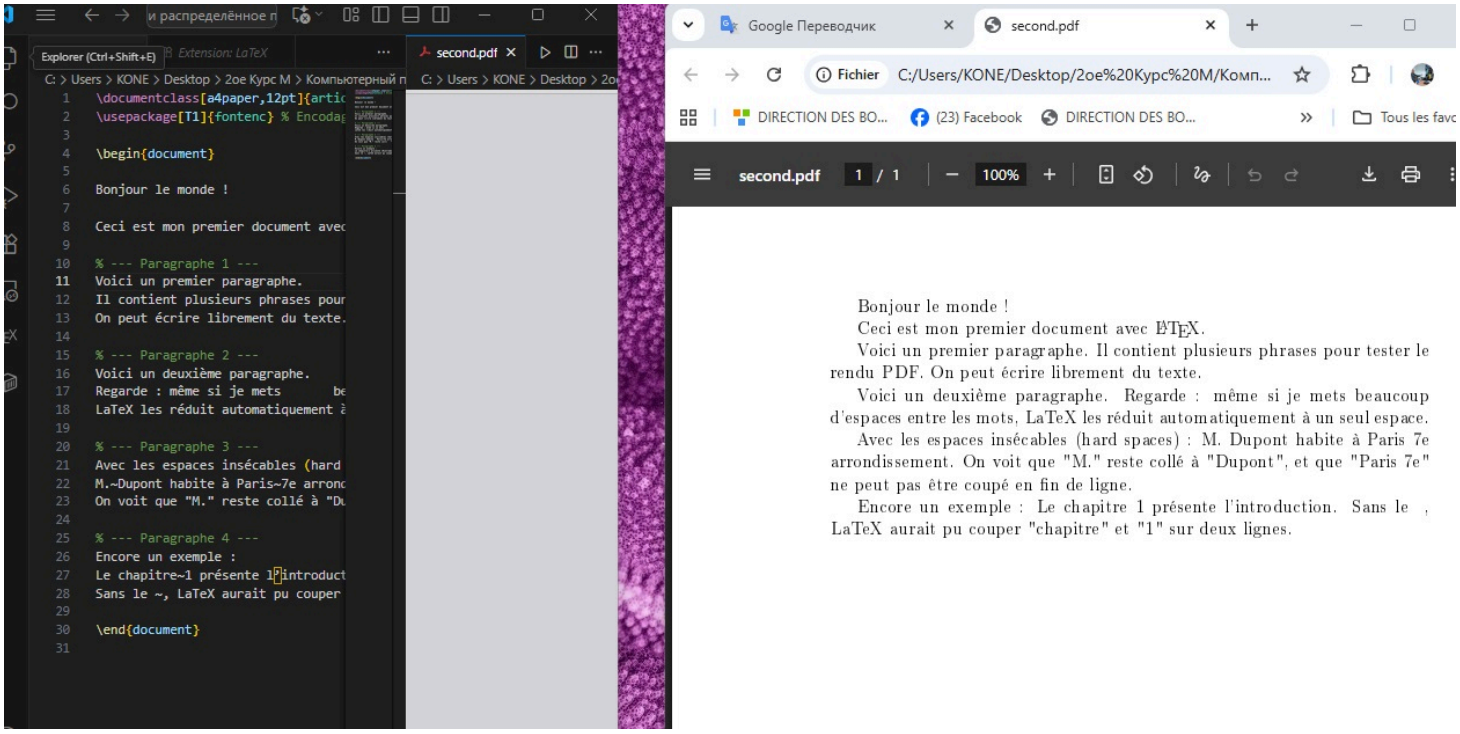
> Users > KONE > Desktop > 2ое Курс М > Компьютерный практикум по научному письму > second.

```latex
\documentclass[a4paper,12pt]{article} % Classe de document
\usepackage[T1]{fontenc} % Encodage de la police

\begin{document}

Bonjour le monde !

Ceci est mon premier document avec \LaTeX.

% --- Paragraphe 1 ---
Voici un premier paragraphe.
Il contient plusieurs phrases pour tester le rendu PDF.
On peut écrire librement du texte.

% --- Paragraphe 2 ---
Voici un deuxième paragraphe.
Regarde : même si je mets       beaucoup d'espaces entre les mots,
LaTeX les réduit automatiquement à un seul espace.

% --- Paragraphe 3 ---
Avec les espaces insécables (hard spaces) :
M.~Dupont habite à Paris~7e arrondissement.
On voit que "M." reste collé à "Dupont", et que "Paris 7e" ne peut pas être

% --- Paragraphe 4 ---
Encore un exemple :
Le chapitre~1 présente l'introduction.
Sans le ~, LaTeX aurait pu couper "chapitre" et "1" sur deux lignes.

\end{document}
```

```
 \documentclass[a4paper,12pt]{article} % Classe de document
\usepackage[T1]{fontenc} % Encodage de la police

\begin{document}

Bonjour le monde !

Ceci est mon premier document avec \LaTeX.

% --- Paragraphe 1 ---
Voici un premier paragraphe.
Il contient plusieurs phrases pour tester le rendu PDF.
On peut écrire librement du texte.

% --- Paragraphe 2 ---
Voici un deuxième paragraphe.
Regarde : même si je mets       beaucoup d’espaces entre les mots,
LaTeX les réduit automatiquement à un seul espace.

% --- Paragraphe 3 ---
Avec les espaces insécables (hard spaces) :
M.~Dupont habite à Paris~7e arrondissement.
On voit que "M." reste collé à "Dupont", et que "Paris 7e" ne peut pas être coupé en fin de lig

% --- Paragraphe 4 ---
Encore un exemple :
Le chapitre~1 présente l’introduction.
Sans le ~, LaTeX aurait pu couper "chapitre" et "1" sur deux lignes.

\end{document}
```

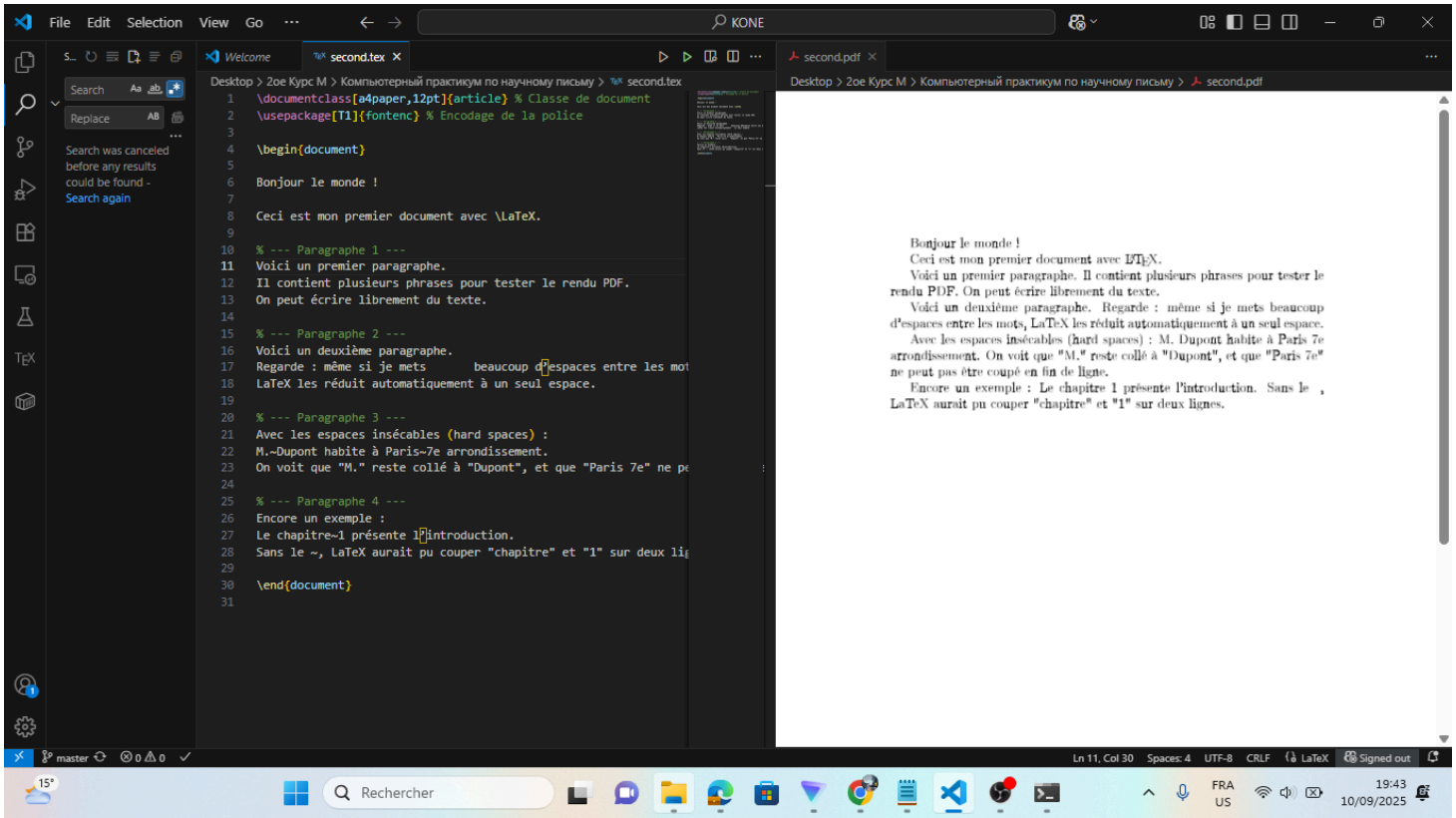
Make some different paragraphs and add variable spaces.

(см. Рис. [-@fig:010]).

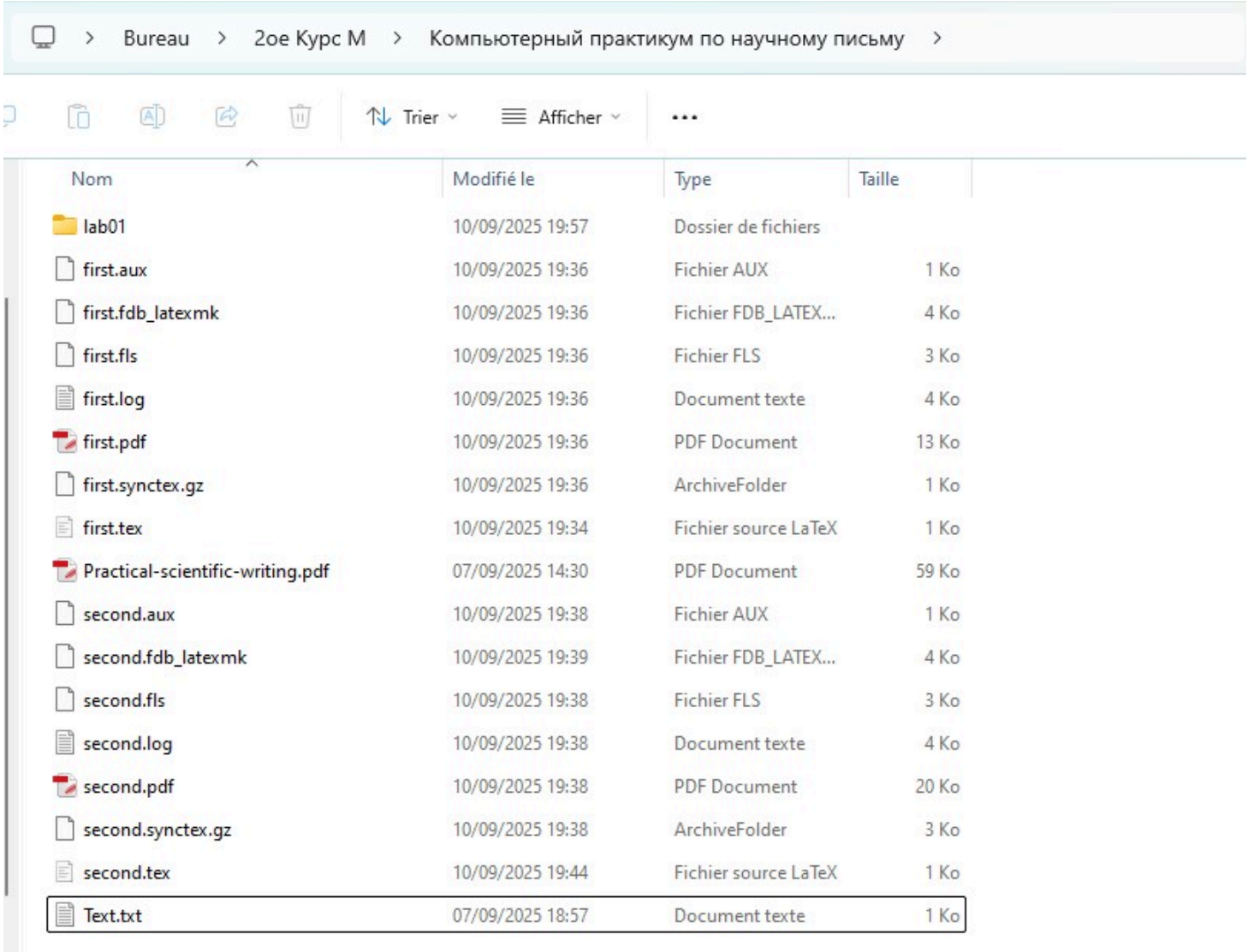

second.pdf
C: > Users > KONE > Desktop > 2oe Курс M > Компьютерный п
\documentclass[a4paper,12pt]{artic
\usepackage[T1]{fontenc} % Encodag
\begin{document}
Bonjour le monde !
Ceci est mon premier document avec
% --- Paragraphe 1 ---
Voici un premier paragraphe.
Il contient plusieurs phrases pour
On peut écrire librement du texte.
% --- Paragraphe 2 ---
Voici un deuxième paragraphe.
Regarde : même si je mets be
LaTeX les réduit automatiquement à
% --- Paragraphe 3 ---
Avec les espaces insécables (hard
M.~Dupont habite à Paris~7e arronc
On voit que "M." reste collé à "Du
% --- Paragraphe 4 ---
Encore un exemple :
Le chapitre~1 présente l'introduct
Sans le ~, LaTeX aurait pu couper
\end{document}
Google Переводчик
second.pdf
Fichier C:/Users/KONE/Desktop/2oe%20Курс%20M/Комп...
DIRECTION DES BO...
(23) Facebook
DIRECTION DES BO...
Tous les favc
second.pdf 1 / 1 100%
Bonjour le monde !
Ceci est mon premier document avec LaTeX.
Voici un premier paragraphe. Il contient plusieurs phrases pour tester le rendu PDF. On peut écrire librement du texte.
Voici un deuxième paragraphe. Regarde : même si je mets beaucoup d'espaces entre les mots, LaTeX les réduit automatiquement à un seul espace.
Avec les espaces insécables (hard spaces) : M. Dupont habite à Paris 7e arrondissement. On voit que "M." reste collé à "Dupont", et que "Paris 7e" ne peut pas être coupé en fin de ligne.
Encore un exemple : Le chapitre 1 présente l'introduction. Sans le , LaTeX aurait pu couper "chapitre" et "1" sur deux lignes.

Explore how your editor works; click on your source and find how to go to the same line in your PDF.

Try adding some hard spaces and see how they influence line-breaking.



(см. Рис. [-@fig:011]).



Выводы

Таким образом, была достигнута цель установил TeXlive, я познакомелся с работа с его структуры а также с системой LaTeX.

Список литературы

::: {#refs}
:::